

# Lista de exercícios – Sequence

**Exercício 1.** A empresa "TechStore" precisa de um mecanismo para gerar automaticamente os códigos identificadores dos novos produtos cadastrados no sistema.

**Tarefa:** Crie uma sequência chamada `seq_produto_id` que comece no número 100, incremente de 1 em 1, não possua valor máximo e não reaproveite números (sem ciclo). Em seguida, escreva o comando `INSERT` de um produto fictício na tabela `produtos(id_produto, nome, preco)` utilizando a propriedade correta da sequência para gerar o próximo valor.

**Exercício 2.** Você está desenvolvendo um script de carga de dados e precisa saber qual foi o último valor gerado por uma sequência sem incrementá-la, além de entender como avançar o valor manualmente.

**Tarefa:** Explique a diferença prática entre as pseudocolunas `NEXTVAL` e `CURRVAL` no Oracle. Escreva um comando `SELECT` que apenas consulte o valor atual da sequência `seq_produto_id` utilizando a tabela padrão do Oracle (`DUAL`).

**Exercício 3.** Uma tabela temporária de faturamento mensal utiliza uma sequência chamada `seq_faturamento`. Todo início de mês, as regras de negócio exigem que essa sequência seja reiniciada para começar do número 1 novamente.

**Tarefa:** Sabendo que o comando `ALTER SEQUENCE` não permite alterar diretamente o valor inicial (`START WITH`), demonstre a estratégia ou os comandos necessários para resetar o valor atual de uma sequência de volta para 1 sem precisar deletá-la (`DROP`).

**Exercício 4.** A partir do Oracle 12c, foi introduzida a cláusula `GENERATED AS IDENTITY`, que gerencia sequências de forma implícita e automática, aproximando o Oracle do comportamento de outros bancos (como o `AUTO_INCREMENT` do MySQL).

**Tarefa:** Crie uma tabela `pedidos` onde a chave primária `id_pedido` use a cláusula de identidade. Defina as seguintes regras: o Oracle deve gerar o número automaticamente **apenas se** o desenvolvedor não passar nenhum valor (permitindo `override/sobreposição`), o valor inicial deve ser 5000 e o incremento deve ser de 5 em 5.

**Exercício 5.** Em um sistema de e-commerce de alta concorrência (como a Black Friday), milhares de requisições tentam inserir registros simultaneamente na tabela `transacoes`. O desenvolvedor júnior configurou a sequência da chave primária com a opção `NOCACHE` para garantir que nenhum número fosse "perdido" em caso de queda do servidor. O DBA notou um gargalo severo de performance por contenção de I/O (evento de espera *row cache lock*).

**Tarefa:** Explique como funciona o mecanismo de `CACHE` de sequências no Oracle e por que o `NOCACHE` prejudica a performance em ambientes com muita concorrência. Altere a sequência fictícia `seq_transacoes` para mitigar esse problema, definindo um cache condizente com sistemas de alta performance.